El uso de grabadoras portátiles tipo casette como equipo de entrada y salida en las computadoras CID-201A

Humberto Lista Roiz, I. E.
Centro de Investigación Digital
Universidad de La Habana

Este artículo es un resumen de los trabajos realizados con grabadoras portátiles de casette, para lograr el acoplamiento de las mismas con una computadora digital CID-201A.

Introducción

La necesidad de contar con un equipo periférico un poco más rápido que aquellos convencionales usados en los sistemas telex, y que hacen las funciones de equipos de entrada y salida en la CID-201A, hace pensar en la posibilidad de utilizar grabadoras portátiles tipo casette, las que pudieran mejorar la velocidad de entrada y salida de la información en proceso.

Este artículo trata fundamentalmente de las pruebas que se hicieron a nivel de laboratorio, con el fin de tener una idea de la confiabilidad de este último equipo y su posible explotación, de acuerdo con los resultados de dichas pruebas. Se dará una ligera idea de cómo se llevó a cabo el acoplamiento con la máquina; de otras pruebas de confiabilidad en el trabajo directo con la computadora, trabajando como equipo de entrada y salida; y de los programas utilizados con varios modelos de grabadoras, ya que en general cada tipo de grabadora presenta algunas características distintas.

Ventajas y desventajas

El uso de grabadoras portátiles tipo casette se justifica como equipo de entrada y salida en la computadora, debido a:

1º Su relativa alta velocidad de transmisión de información, en comparación con los teleimpresores RFT comerciales para el uso en sistemas telex. Los lectores de estos tipos presentan aproximadamente una velocidad de 7 caracteres por segundo (una palabra = 2 caracteres), mientras que con una grabadora tipo casette se obtienen velocidades de 35 pal/seg, o superiores, es decir, unas 10 veces mayor rapidez.

El tiempo necesario para cargar la memoria de la máquina CID-201A, utilizando un lector RFT, oscila alrededor de los 20 minutos. Con la casette, se pueden obtener tiempos de 2 minutos.

2º El bajo costo de este equipo.

3º Su facilidad de uso, de traslación, etc.

4º Posibilidades que presenta para un trabajo más serio, con el fin de lograr una mayor explotación. En este caso se puede decir que se trabaja prácticamente con dos grabadoras simultáneas: una trabaja como lectora, y otra como escritora. Su aplicación fundamental será para el problema de inventarios.

5º La confiabilidad que presenta.

Hasta ahora hemos visto las ventajas principales. Las desventajas más importantes son:

1º No presenta las facilidades de Start y Stop que presenta el lector (COL-PAL). Sobre esto podemos decir que, para el uso de la grabadora en los problemas de inventarios, se han utilizado dos instrucciones de la máquina, como comandos de parada y arrancada para cualquiera de las dos grabadoras que se usarán al mismo tiempo.

2º Como fue un equipo incorporado a la computadora después de construida, se tuvo necesidad de hacer un uso mayor del "software" que del "hardware", ocupando por ende muchas más localizaciones en la memoria que las necesarias cuando se trabaja con el lector.

3º Cuando se trabaja con el lector los programas se encuentran bien definidos en rollos de cinta perforada.

En cinta magnética tipo casette, por ejemplo, una C-90 (45 minutos de duración por cada lado o pista), se pueden almacenar cómodamente 10 programas (o datos) que ocupen completa la memoria de la máquina. Como no existe en este caso un sistema de búsqueda, el localizar uno de esos 10 bloques de memoria se hace ligeramente dificultoso, ya que hay necesidad de hacer uso de las teclas que gobiernan mecánicamente las funciones posibles del control electromecánico de la misma, como son: Fast-rewind, Fast-forward, Record, Play-back y Stop.

Pruebas de laboratorio

Para comenzar nuestro trabajo, se consideró a la grabadora como una caja negra, la cual presentaba un terminal de entrada (micrófono) y un terminal de salida (EAR-AURICULAR).

Haciendo uso de estas conexiones externas, se estudió la respuesta que entregaba cuando por la entrada de MIC se le introducía un tren continuo de pulsos.

La Fig. 1 muestra toda esta primera parte que se llevó a cabo.

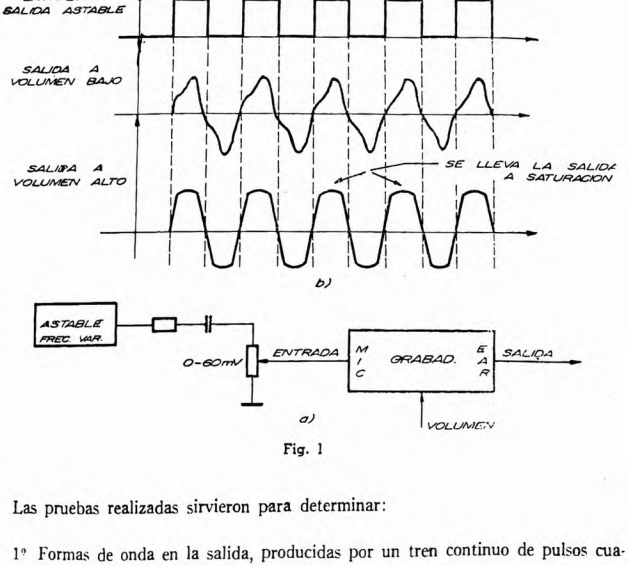


Fig. 1

Las pruebas realizadas sirvieron para determinar:

1º Formas de onda en la salida, producidas por un tren continuo de pulsos cuadrados.

Aquí se determina la presencia, o no, de picos que pudieran acompañar la señal, y, por ende, introducir errores en los momentos de reproducción.

2º Máxima frecuencia de trabajo de acuerdo con la respuesta de frecuencia de la grabadora (alrededor de 5 kHz).

3º Variaciones en la velocidad angular del motor de la grabadora, que se reflejan en variaciones en el movimiento lineal de la cinta magnética. Dentro de esto, se consideran también los pequeños resbalamientos que ocurren en la cinta.

Después de estas pruebas se decide utilizar una frecuencia de 1 kHz.

Tipo de técnica a utilizar

Definida la frecuencia a que se va a trabajar, debe decidirse, como primer punto, el tipo de técnica que se usará para representar los "1" y los "0" en la cinta magnética, y para que pueda existir un intercambio de información entre la máquina y la grabadora.

Las posibilidades son varias:

1º Utilizar frecuencia modulada. Por ejemplo: un "1", un kHz; y un "0", 0.5 kHz.

Esta se desecha, fundamentalmente debido a la baja respuesta de frecuencia que tiene la grabadora, lo que haría que la velocidad de transmisión fuera lenta, ya que, por lo menos, se necesitaría grabar varios ciclos de cualquiera de las frecuencias con el fin de lograr una buena detección, lo que también implica muy baja densidad de bits por pulgada.

2º Utilizar el método de "no regrese a 0". Esta técnica, aunque se emplea en algunos equipos de cinta magnética para trabajos con computadoras, presenta el inconveniente de gran precisión en el muestreo de la información.

El método consiste en producir un cambio en el flujo magnético que produce la cabeza, cada vez que aparezca un "1".

Como pueden existir varios "0" seguidos, se necesita gran precisión en el muestreo.

3º Utilizar una técnica similar a aquellas que se usan en el teletipo.

Esta presenta el mismo inconveniente que la anterior, para los casos en que aparezcan en forma sucesiva bits con el mismo estado.

4º Otra técnica muy empleada en cinta magnética es aquella conocida por codificación por fase.

En este caso, un "0" es representado por un nivel bajo, y un "1" por un nivel alto, como en los teletipos; con la diferencia fundamental de que, para lograr el sincronismo, cuando aparecen dos bits consecutivos con el mismo estado binario, el segundo no se codifica con el nivel lógico que le corresponde durante el tiempo de un bit, sino que hace una doble transición: la primera, para cambiar el nivel lógico que le precedía; y la segunda, para finalizar con el nivel que le corresponde a ese estado binario. Esto se hace para lograr un frente de sincronismo.

El número binario 1011001, codificado en pulsos con este método, se muestra en la Fig. 2b.

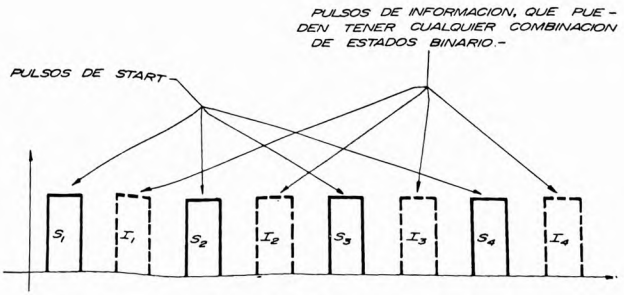


Fig. 2a

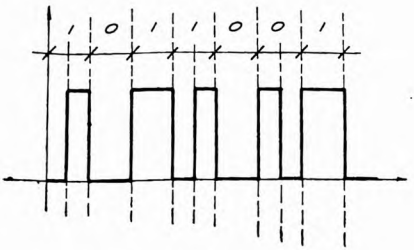


Fig. 2b

No se empleó esta técnica, porque resultaba un poco más compleja y algo menos confiable que la descrita a continuación.

5ª Una posibilidad que resulta fácil de implementar y de comprobar, a nivel de laboratorio, consiste en utilizar un pulso de start (o de sincronismo) por cada pulso de información. Esto resulta más confiable, debido a que el muestreo no se hace tan crítico.

El uso de la quinta posibilidad trae como consecuencia una reducción al 50% de la capacidad de la cinta, pero se gana en confiabilidad.

La Fig. 2a muestra un carácter de 4 bits, cuando se adopta esta técnica.

Es bueno aclarar aquí que aunque hay una reducción del 50% del aprovechamiento máximo de la cinta, la cantidad de información posible es suficientemente grande.

Suponiendo una casette con una duración de 90 minutos, si cada bit dura 2 mseg, caben un total de 90 x 60 x 1,000/2 = 2.700,000 bits, lo que hace un total de 54 memorias CID-201A.

Aquí se debe descontar un porcentaje para el espacio entre dos grabaciones sucesivas. Considerando este tiempo de aproximadamente 10 seg, la reducción es solamente de un 10%, lo que implica una reducción a 48 memorias (más que suficiente si tenemos en cuenta el precio de la casette).

Los pasos siguientes fueron, trabajando a nivel de laboratorio, montar los circuitos necesarios para la grabación y la reproducción con cinta magnética, utilizando el método mencionado anteriormente. Aquí se lograría tener una idea de la confiabilidad del equipo, el cual sería sometido a varias horas continuas de trabajo y donde se detectaría la presencia de errores en la reproducción.

Grabación

Como primer paso, se montaron los circuitos necesarios para ver la respuesta de la grabadora; pero ahora, cuando se aplicaba una información cualquiera de 12 bits en forma repetitiva, y utilizando, por supuesto, un pulso de start por cada pulso de información, o sea bloques de 24 bits eran grabados repetitivamente. La respuesta obtenida fue similar a la primera, y la presencia de "0", dentro de los pulsos de información, no aportaba ningún inconveniente. Un tren de pulsos con 3 bits de información (101), tal y como se hizo en las pruebas (12 bits), se muestra en la Fig. 3a.

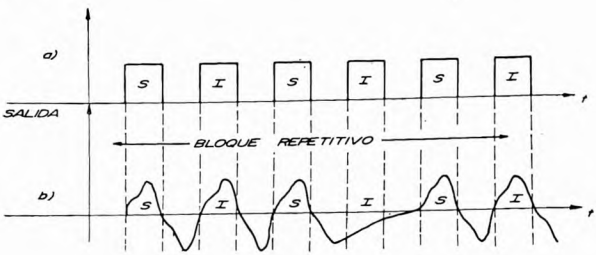


Fig. 3

En la Fig. 3b aparece la respuesta obtenida. Es importante hacer notar que las pruebas se hicieron con 12 bits, para que los circuitos utilizados pudieran tener uso en las futuras pruebas con la computadora.

El diagrama de bloque empleado, se muestra en la Fig. 4.

La Fig. 5 muestra los circuitos empleados en la construcción de cada bloque. Con relación a ellos, se explica el funcionamiento del diagrama en bloque. Aunque

el sistema montado en el laboratorio fue con 12 bits, los esquemas —con el fin de simplificarlos un poco— aparecerán solamente para 4 bits.

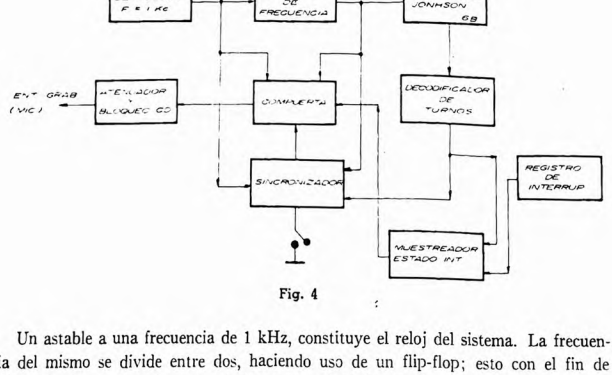


Fig. 4

Un astable a una frecuencia de 1 kHz, constituye el reloj del sistema. La frecuencia del mismo se divide entre dos, haciendo uso de un flip-flop; esto con el fin de diferenciar los pulsos de start de los pulsos de información. Un contador Johnson decodifica 4 estados posibles, que seleccionarán cada uno de los bits situados en el registro de interruptores (para un "1", el interruptor se deja abierto).

Dos biestables, uno formado por los Nands N_1 y N_2, y otro por N_4 y N_5, se utilizan para sincronizar el sistema y asegurar el orden de los pulsos que se grabarán y la exactitud en tiempo del primer bit, que debe ser un pulso de start. El primer biestable sirve para evitar ruido en el interruptor $S1$, y el segundo, para que se comience a grabar en el estado 00 del contador y asegurar el primer bit de start. El wired-or formado por N_{10}, N_{11}, N_{12} y N_{13}, donde cada Nand es gobernado por cada uno de los turnos del contador, va muestreando el estado de los interruptores, y reflejando estos estados a la salida de la compuerta. En ésta, una de las entradas es gobernada por la salida del sincronizador. La salida de la compuerta es atenuada por $R1$ y $R2$, y su componente de directa es bloqueada mediante C.

Reproducción

Después de las pruebas de grabación realizadas, se procedió a diseñar el sistema de reproducción y el de detección de errores. Este último nos daría la medida de la confiabilidad buscada; para ello nos planteamos que, dada la grabación de un carácter cualquiera, en forma repetitiva, éste debía reproducirse sin ningún error en todo el tiempo durante el cual fue grabado.

El sistema de detección se basa fundamentalmente en el uso de un monoestable que, siendo disparado con el primer pulso que aparezca en la cinta, muestree du-

rante un tiempo la existencia o no del pulso de información. Los pulsos de reloj necesarios para mover la información proveniente de la cinta, se obtienen a partir de esta última. La Fig. 6 nos muestra las formas de onda que se usarán para lograr la detección de los datos en la cinta.

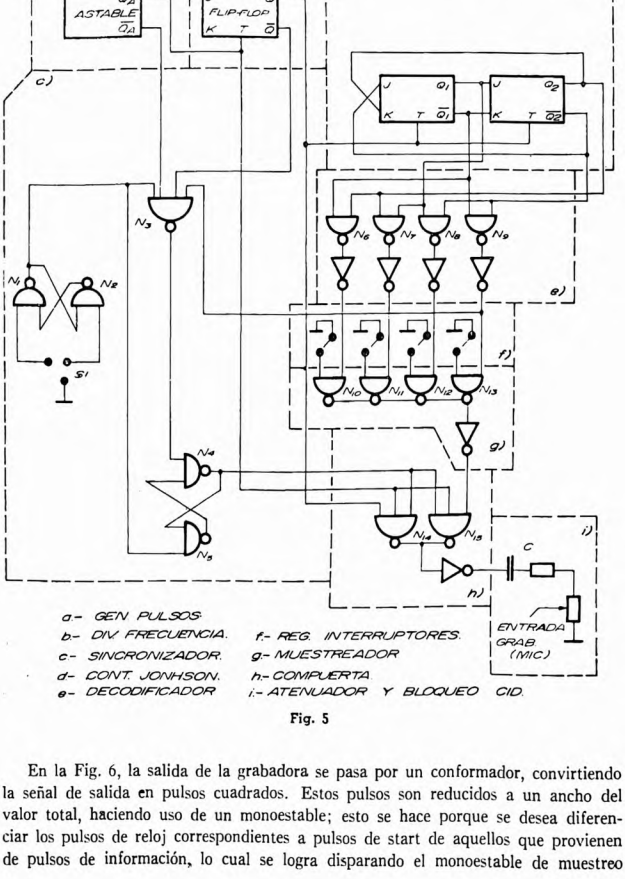


Fig. 5

En la Fig. 6, la salida de la grabadora se pasa por un conformador, convirtiendo la señal de salida en pulsos cuadrados. Estos pulsos son reducidos a un ancho del valor total, haciendo uso de un monoestable; esto se hace porque se desea diferenciar los pulsos de reloj correspondientes a pulsos de start de aquellos que provienen de pulsos de información, lo cual se logra disparando el monoestable de muestreo

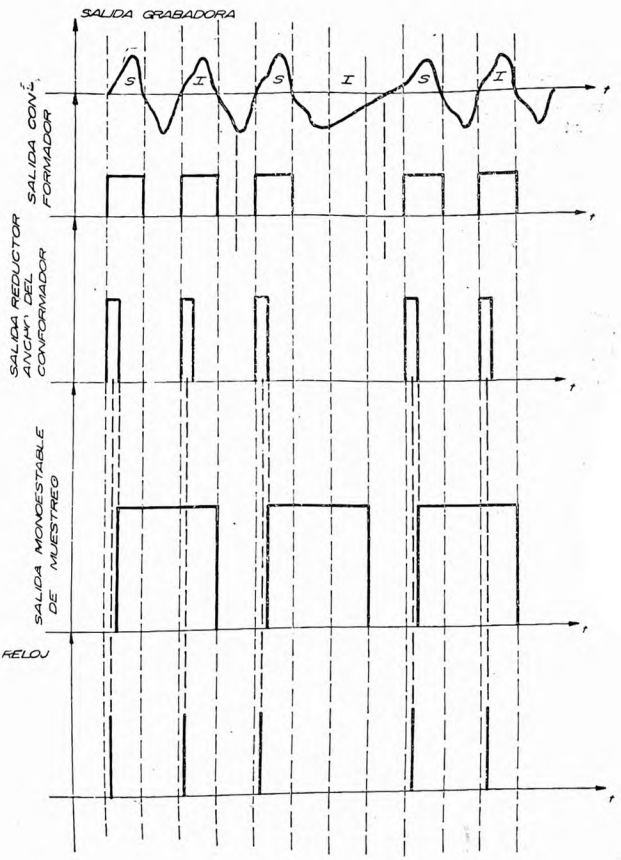


Fig. 6

con el frente negativo de los pulsos de salida del conformador. Pero si se mantiene el ancho inicial de la salida del conformador, el monoestable de muestreo tendría que tener su frente de bajada exactamente en la mitad del espacio comprendido entre la caída de un pulso de información y la subida del pulso de start siguiente (línea de puntos).

Esto trae como consecuencia que variaciones en la velocidad del motor, o en el tiempo del monoestable, puedan disminuir la confiabilidad del sistema, ya que dos tipos de errores pueden producirse: el primer tipo, que el monoestable dispare dos veces dentro de un período de información; y el segundo, que el monoestable pueda confundir un pulso de start con un pulso de información. Por las razones anteriormente expuestas, se reduce el ancho de los pulsos de salida, con lo que serán permitidas variaciones mayores en la velocidad del motor, pequeños resbalamientos de la cinta, y una mayor tolerancia en el tiempo del monoestable del muestreo.

El esquema de la Fig. 7 fue el utilizado.

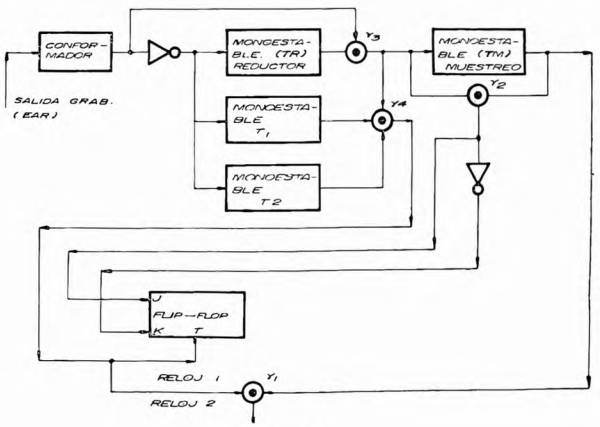


Fig. 7

En la Fig. 7, dos monoestables —el de tiempo T1, y el de tiempo T2— se utilizan para fabricar los pulsos de reloj del sistema. Cada vez que aparece un pulso a la salida del conformador, se dispara Tr, T1 y T2. Aquí debe cumplirse que $T1 \approx T2 = Tr/2$, y $T1 - T2 = T_e$ dará el ancho de los pulsos de reloj. La compuerta Y4 fabrica los pulsos de reloj solamente cuando existe Tr (esto para evitar cualquier pulso producido por ruidos); Y3 dispara el monoestable de muestreo, siempre y cuando haya señal a la salida del conformador y se produzca la caída en el monoestable TR; Y2 da salida, si dentro del tiempo de muestreo existe un pulso de información; y, por último, Y1 nos da los pulsos de reloj correspondientes a pulsos de start.

El flip-flop recoge la información que está saliendo de la cinta, se setea cada vez que hay pulsos de información, y se resetea en el siguiente pulso de start.

La Fig. 8 nos muestra el esquema completo de reproducción y detección de errores.

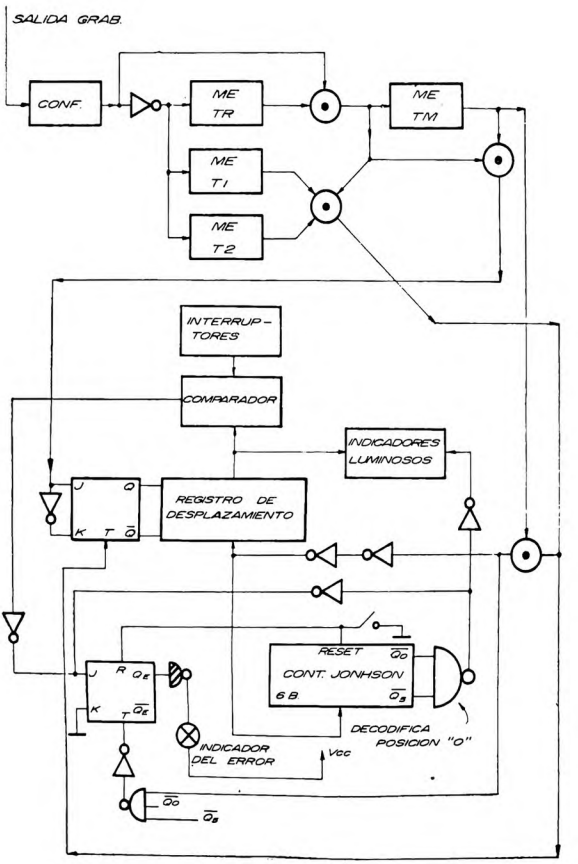


Fig. 8

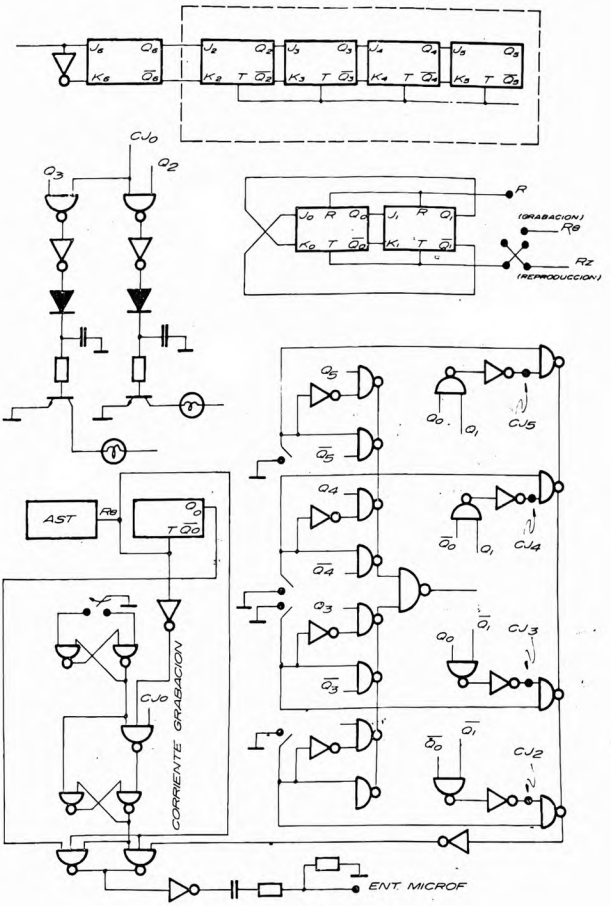


Fig. 9

En la Fig. 8, el comparador alimentado por el registro de interruptores (el mismo utilizado en grabación) y por las doce salidas del registro de desplazamiento, hace una comparación cada vez que el contador Johnson dice que han entrado 12 bits

en el registro. (Esto se logra mediante el inversor que alimenta la "J" del flip-flop de error, solamente cuando el contador ha llegado a la posición "0".) Cuando se produce un "0" a la salida del comparador, el detector de error va a "1" y se mantiene hasta tanto no sea reseteado manualmente. La función "0" del contador se utiliza también para muestrear el estado del registro, y mostrarlo en un panel de indicadores luminosos.

Cada una de las posiciones de los indicadores que se enciendan, debe coincidir con cada una de las posiciones del registro de interruptores; esto nos da una seguridad más en el funcionamiento del sistema. Para asegurar que el detector de error no vaya a "1" por cualquier ruido producido, la función "0" del contador se decodifica junto con los pulsos de reloj, lo que hace que el FFE reciba un pulso de trigger solamente en el momento de la comparación; esto, junto con el inversor que bloquea su "J" durante todo el tiempo de transferencia al registro, asegura que el FFE solamente vaya a "1" cuando exista un error real de reproducción (que puede ser de grabación). Dos inversores aseguran que no exista ningún retraso entre los pulsos de reloj que reciben el registro y el contador, y los que recibe el flip-flop de error. El esquema lógico del sistema completo se muestra en la Fig. 9.

Para medir la confiabilidad, se grabaron varias casettes C-90 (45 minutos de duración por cada lado), con un código repetitivo durante los 45 minutos continuos. Varios caracteres de 12 bits fueron utilizados para poder comprobar si los errores más posibles eran "1" detectados como "0" (deficiencias en la cinta), o "0" detectados como "1" (ruidos producidos en la grabación o en el momento de reproducir). Los errores detectados fueron de 1 ó 2 bits por cada 5 ó 6 millones. Esto era suficiente para la aplicación que se pensaba dar, donde habría necesidad de introducir aproximadamente unos 50,000 bits sin ningún error.

Acoplamiento con la CID-201A

Dos posibilidades se presentaban aquí: la primera, consistía en agregar algunas instrucciones a la máquina, con el fin de realizar los procesos de transferencia de información en ambos sentidos con algo de "hardware" y poco "software"; la segunda, por el contrario, haría un uso mayor de "software" que de "hardware", y bastaría solamente agregar algunos indicadores externos. El "trasteo" que la primera posibilidad implicaba hacer a una maquinaria construida, y los ligeros cambios que se necesitaban en la segunda, nos decidió por esta última.

Dentro de esta posibilidad se podía decidir según dos líneas: una, consistía en agregar una tarjeta nueva muy sencilla, sobre la cual actuarían 3 instrucciones; la otra, aprovecharía las instrucciones en existencia, y los cambios necesarios se harían en una de las tarjetas ya montadas en la máquina. El poco "trasteo" hizo decidirnos de nuevo por la segunda línea posible.

¿Qué tipo de instrucciones se necesitaban?

Dada una salida externa de la máquina, para poder obtener cualquier forma de onda posible en esa salida hacen falta solamente dos instrucciones: una que sea capaz de poner esa salida en un nivel lógico de "1", y otra que la ponga en "0". Dentro de la máquina no existe ninguna instrucción que ponga en "1" algún indicador (flip-flop); sin embargo, hay muchas instrucciones referentes a limpieza de indicadores. En nuestro caso, existían —dentro de una tarjeta— el indicador de fracción decimal, y el indicador de almacenar, con 4 instrucciones asociadas a ellos.

1º Limpie indicador de fracción decimal LIF. Lo pone en "0".

2º Limpie indicador de almacenar LIA. Lo pone en "0".

3º Salte si el indicador de almacenar SIA. El programa salta si es "1".

4º Salte si el indicador de fracción decimal SIF.

Haciendo uso de dos interruptores montados en la tarjeta que contenía estos indicadores, se lograba o trabajar la máquina en operación normal, o trabajar la máquina con la grabadora; en este caso, la instrucción de LIA se usaba como PUF (ponga en uno fracción decimal), y la instrucción SIF no saltaba realmente si el indicador de almacenar estaba en "1", sino cuando un nivel lógico de "1" aparecía en la salida externa que se situó al efecto. Esta instrucción de SIF es la que se usaba en reproducción, ya que sería para preguntar por el nivel de salida de los amplificadores de la grabadora cuando ésta se encontraba reproduciendo.

Para tener una idea del uso de estas instrucciones, supongamos que queremos obtener en la salida externa el tren de pulsos mostrado en la Fig. 10.

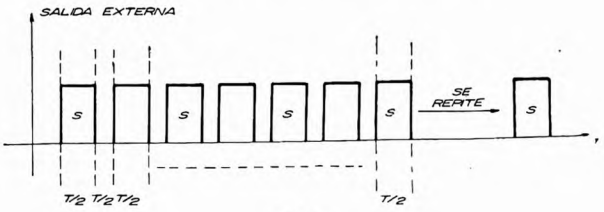


Fig. 10

Dentro del conjunto de instrucciones de la máquina, existe una que se denomina "VE a subrutina". Esta sirve para salirse del programa principal que se esté corriendo, y regresar automáticamente al mismo. Esta instrucción se representa por VAS. El uso que se le dará en nuestro ejemplo, será solamente para crear unas demo-

ras de tiempo (éste se mide en ciclos de máquina, los cuales tienen una duración definida). La instrucción LIF será denominada POS, y la instrucción LIA será llamada PUS, que querrán decir: ponga en "0" la salida, y ponga en "1" la salida, respectivamente.

El programa necesario será:

PUS	POS
VAS (demora)	VAS
POS	PUS
VAS	VAS
VAS	POS
VAS	VAS
PUS	PUS
VAS	VAS
POS	POS
VAS	VAS
PUS	VAS
VAS	VAS
POS	VEA
VAS	
PUS	
VAS	

Varias horas de máquina se dedicaron a comprobar —haciendo uso de códigos cíclicos— la confiabilidad del sistema computadora-grabadora. Los resultados fueron de nuevo excelentes.

Este método de grabación, y el modelo de grabadora que se usó, se utilizaron varios meses consecutivos. La construcción de nuevas máquinas trajo como consecuencia el uso de nuevas grabadoras con nuevos modelos. Sin tener presente ninguna diferencia en las características del nuevo modelo, se hicieron algunas pruebas directas con la máquina. Los resultados, esta vez, no sirvieron.

Esta grabadora (trabajándola como caja negra) presentaba el problema de que formas de ondas no simétricas en la grabación, producían una serie de señales (ringing, pinchos) que acompañaban la forma de onda principal y que acarreaban errores en la reproducción.

La simetría se refiere a la componente directa de la señal. Esta componente no puede variar en este tipo de grabadora, como podía hacerlo en el otro. La técnica empleada fue prácticamente la misma, con la pequeña diferencia que se muestra en la Fig. 11.

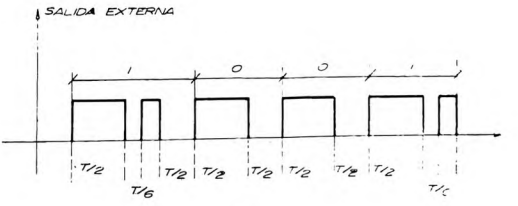


Fig. 11

El uno se representaría por un tiempo en "1" (T/2), seguido de un pequeño tiempo en "0" (T/6), seguido éste de otro sexto de tiempo en "1", y, por último en "0" de duración T/2. El cero sería idéntico al uno, pero sin considerar el pulso intermedio. Con esto se lograba que la señal mantuviera en cada tiempo de bit la misma componente directa. El pulso es pequeño, por varias razones:

1ª El tiempo de bit disminuye

2ª El muestreo se hace más seguro

3ª Su influencia en cuanto al resto del bit es menor.

Este es el método empleado hoy día, y los resultados han sido satisfactorios; tanto, que se ha agregado a la máquina una nueva tarjeta que contiene las tres instrucciones necesarias para el trabajo con grabadora.

En cualquiera de los métodos mencionados se han presentado algunos problemas de ruido inherente a la adaptación con la computadora. Hoy se dedican esfuerzos a la solución de esos problemas, con el fin de aumentar aún más la confiabilidad del sistema computadora-grabadora.